



Tổng Quan về Lập Trình Thi Đấu và Thuật Toán

Lập Trình Thi Đấu: Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

- Giới thiệu về các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong lập trình thi đấu.
- Dành cho sinh viên muốn tìm hiểu về thuật toán và tham gia các kỳ thi như IOI và ICPC.
- Không yêu cầu kiến thức nền tảng về lập trình thi đấu, chỉ cần biết lập trình cơ bản.

Mục Tiêu Khóa Học

- Nắm vững hai khía cạnh chính: thiết kế thuật toán và triển khai thuật toán.
- Phát triển tư duy giải quyết vấn đề và tư duy toán học.
- Rèn luyện kỹ năng lập trình tốt để triển khai thuật toán một cách chính xác.
- Xây dựng nền tảng vững chắc về các kỹ thuật và thuật toán phổ biến trong các cuộc thi.

Lập Trình Thi Đấu là gì?

- Thiết kế Thuật toán:
- Bao gồm giải quyết vấn đề và tư duy toán học.
- Yêu cầu sáng tạo để tìm ra thuật toán vừa đúng vừa hiệu quả.
- Kết hợp các kỹ thuật đã biết và những ý tưởng mới.
- Triển khai Thuật toán:
- Đòi hỏi kỹ năng lập trình tốt.
- Giải pháp được chấm bằng cách chạy trên một bộ dữ liệu thử (test cases).
- Không chỉ ý tưởng đúng, mà việc triển khai cũng phải chính xác.

Ngôn Ngữ Lập Trình Phổ Biến

- Các ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay là C++, Python và Java.
- Thống kê Google Code Jam 2017: 79% dùng C++, 16% dùng Python, 8% dùng Java.
- C++ thường được coi là lựa chọn tốt nhất vì hiệu quả và thư viện chuẩn phong phú.
- Python là lựa chọn tốt khi cần xử lý số nguyên lớn (large integers).

Mẫu Code C++ cho Thi Đấu

- Một mẫu code C++ tiêu biểu:
- `include <bits/stdc++.h>`
- `using namespace std;`
- `int main() // solution comes here`
- Dòng `#include` cho phép nhúng toàn bộ thư viện chuẩn của g++.
- Dòng `using` cho phép sử dụng trực tiếp các lớp và hàm của thư viện chuẩn (ví dụ: `cout` thay vì `std::cout`).

Biên Dịch và Tối Ưu Hóa Code C++

- Lệnh biên dịch phổ biến:
- `g++ -std=c++11 -O2 -Wall test.cpp -o test`
- Tham số `-std=c++11` chỉ định tuân theo chuẩn C++11.
- Tham số `-O2` để tối ưu hóa mã nguồn.
- Tham số `-Wall` để hiển thị các cảnh báo về lỗi có thể xảy ra.

Xử Lý Nhập/Xuất Dữ Liệu (Input/Output)

- Luồng chuẩn C++:
- Sử dụng `cin` cho đầu vào và `cout` cho đầu ra.
- Ví dụ: `cin >> a >> b >> x;`
- Hàm C:
- Sử dụng `scanf` và `printf`.
- Thường nhanh hơn một chút nhưng khó sử dụng hơn.
- Ví dụ: `scanf("%d %d", &a, &b);`

Tối Ưu Hóa Tốc Độ Nhập/Xuất

- Nhập/xuất đôi khi là nút thắt cổ chai của chương trình.
- Thêm các dòng sau vào đầu code để tăng tốc:
- `ios::syncwith_stdio(0);`
- `cin.tie(0);`
- Sử dụng `"` thay cho `endl` vì `endl` luôn thực hiện thao tác flush, làm chậm chương trình.

Độ Phức Tạp Thời Gian (Time Complexity)

“Ước tính thời gian một thuật toán sẽ sử dụng cho một đầu vào nhất định.

Biểu diễn hiệu quả dưới dạng hàm với tham số là kích thước đầu vào (n).

Ký hiệu là $O(\dots)$, ví dụ $O(n)$, $O(n^2)$.

Giúp xác định thuật toán có đủ nhanh hay không mà không cần triển khai.”

Sắp Xếp và Tìm Kiếm

- Luôn ưu tiên sử dụng hàm sort có sẵn trong thư viện chuẩn C++.
- Ví dụ: `sort(v.begin(), v.end());`
- Counting Sort: thuật toán sắp xếp rất hiệu quả $O(n)$ nhưng chỉ dùng được khi các phần tử có giá trị nhỏ.
- Binary Search: dùng để tìm kiếm hiệu quả, hoặc tìm giá trị lớn nhất của hàm tăng rồi giảm.

Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu

- Cấu trúc dữ liệu là cách lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính.
- Việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp là rất quan trọng.
- Câu hỏi cốt lõi: Các thao tác nào hiệu quả trên cấu trúc dữ liệu đã chọn?
- Nên ưu tiên sử dụng các cấu trúc dữ liệu trong thư viện chuẩn C++.

Mảng Động (Dynamic Array - vector)

- Là mảng có thể thay đổi kích thước trong quá trình chạy chương trình.
- Trong C++, vector là cấu trúc mảng động phổ biến nhất.
- Có thể sử dụng gần giống như một mảng thông thường.
- Ví dụ: `vector<int> v; v.pushback(5);`

Cấu Trúc Set

- `set` (dựa trên cây nhị phân cân bằng):
 - Thao tác mất $O(\log n)$ thời gian.
 - Duy trì thứ tự các phần tử.
 - Các phần tử là duy nhất.
- `unordered_set` (dựa trên bảng băm):
 - Thao tác mất $O(1)$ thời gian trung bình.
 - Không duy trì thứ tự.
 - Có thể hiệu quả hơn `set`.

Cấu Trúc Map

- map (dựa trên cây nhị phân cân bằng):
 - Truy cập phần tử mất $O(\log n)$ thời gian.
 - Lưu các cặp khóa-giá trị (key-value).
- unordered_map (dựa trên bảng băm):
 - Truy cập phần tử mất $O(1)$ thời gian trung bình.
 - Thường nhanh hơn map.

Sử Dụng Map trong C++

- Map là một mảng tổng quát hóa, gồm các cặp khóa-giá trị.
- Ví dụ: `map<string,int> m; m["monkey"] = 4;`
- Nếu truy cập khóa không tồn tại, nó sẽ được tự động thêm vào với giá trị mặc định.
- Dùng hàm `count` để kiểm tra một khóa có tồn tại hay không.

Iterators và Ranges

- Iterator là một biến trỏ đến một phần tử trong cấu trúc dữ liệu.
- `begin()` trỏ đến phần tử đầu tiên, `end()` trỏ đến vị trí sau phần tử cuối cùng.
- Nhiều hàm thư viện chuẩn hoạt động trên một khoảng (range) được xác định bởi iterators.
- Ví dụ: `sort(v.begin(), v.end());`

Các Cấu Trúc Dữ Liệu Khác

- Bitset: Mảng các bit (0 hoặc 1), tiết kiệm bộ nhớ và hiệu quả với thao tác bit.
- Deque: Mảng động có thể thay đổi kích thước hiệu quả ở cả hai đầu.
- Priority Queue: Hàng đợi ưu tiên, cho phép lấy ra phần tử lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) một cách hiệu quả.
- Policy-based data structures: Cấu trúc mở rộng của g++ như `indexed_set`.

Ví dụ Quy Hoạch Động: Khoảng Cách Chỉnh Sửa

- Khoảng cách chỉnh sửa (Edit Distance) là số thao tác tối thiểu để biến một chuỗi thành chuỗi khác.
- Các thao tác: chèn, xóa, hoặc sửa đổi một ký tự.
- Ví dụ: khoảng cách giữa LOVE và MOVIE là 2.
- Công thức đệ quy: $\text{distance}(a,b) = \min(\text{distance}(a,b-1)+1, \text{distance}(a-1,b)+1, \text{distance}(a-1,b-1)+\text{cost}(a,b))$.

Các Cuộc Thi Lập Trình Lớn

- IOI (Olympiad Tin học Quốc tế):
 - Dành cho học sinh trung học.
 - Thi đấu cá nhân.
 - Gồm 2 vòng, mỗi vòng 5 giờ, 3 bài toán.
- ICPC (Cuộc thi Lập trình Sinh viên Quốc tế):
 - Dành cho sinh viên đại học.
 - Thi đấu theo đội 3 người, 1 máy tính.
 - Một vòng 5 giờ, khoảng 10 bài toán.

Các Cuộc Thi Trực Tuyến

- Nhiều cuộc thi online mở cho tất cả mọi người.
- Codeforces là trang web năng động nhất, tổ chức thi gần như hàng tuần.
- Các trang khác bao gồm AtCoder, CS Academy, HackerRank và Topcoder.
- Các công ty lớn cũng tổ chức thi như Facebook Hacker Cup, Google Code Jam.

Tài Liệu Tham Khảo

- Sách về lập trình thi đấu:
- Programming Challenges (Skiena, Revilla)
- Competitive Programming 3 (Halim, Halim)
- Sách về thuật toán tổng quát:
- Introduction to Algorithms (Cormen et al.)
- The Algorithm Design Manual (Skiena)

Tổng Kết

- Lập trình thi đấu là sự kết hợp giữa thiết kế và triển khai thuật toán.
- C++ là ngôn ngữ mạnh mẽ và phổ biến nhờ hiệu năng và thư viện chuẩn.
- Nắm vững độ phức tạp thời gian và các cấu trúc dữ liệu cơ bản là cực kỳ quan trọng.
- Thực hành thường xuyên qua các cuộc thi trực tuyến là chìa khóa để tiến bộ.